

UE5 C++ MASTERY ÇALIŞMA MERKEZİ · SUJET

01

# INTRODUCTION & SETUP

Unreal Engine ve C++ geliştirme ortamını kurup, kursun temel mimari kararını — C++ vs Blueprint — kendi cümlelerinle savunabilecek hale gelmek.

**SÜRE**

1 saat 18 dakika

**DERS SAYISI**

13 ders

**ALİŞTIRMA**

3 zorunlu + 1 bonus

**XP**

50 (+15 bonus)

## BÖLÜM 0 — GENEL BİLGİLER VE KURALLAR

### 0.1 Önsöz

Her büyük proje, sıkıcı görünen ama atlanamayan bir kurulum adımıyla başlar. Bu sujet'in amacı videoyu izlemek değil; kurulumun her adımını, o adımın “neden” gerekli olduğunu anlayarak, bağımsız şekilde tekrarlayabilmektir. Bir yazılımcı, aracını tanımadan onunla üretken olamaz.

### 0.2 Amaç

Unreal Engine ve platformuna uygun bir C++ derleme ortamı (Visual Studio ya da XCode) kurmak, boş bir C++ projesini baştan sona derlemek ve C++ ile Blueprint arasında ne zaman hangisinin tercih edileceğine dair savunulabilir bir karar çerçevesi geliştirmek.

### 0.3 Genel Yönlendirmeler

- Bu bölümde yazılacak kod yoktur; “ürün” senin kurulu ve çalışan geliştirme ortamındır.
- Her adımı bir öncekini tamamlamadan atlamaya çalışma — kurulum sırası rastgele değildir.
- Bir hata mesajıyla karşılaştığında, önce mesajı tam olarak oku ve anlamaya çalış, sonra ara.
- Kurulumu bir kez daha (mümkünse temiz bir kullanıcı hesabında ya da not almadan) tekrarla.

### 0.4 Değerlendirme Kriterleri (Kendi Kendine Savunma)

Bir 42 öğrencisinin projesini savunması gibi, aşağıdaki sorulara videoya veya nota bakmadan, kendi cümlelerinle cevap verebilmelisin:

- Bir derleyici (compiler) ile bir IDE arasındaki fark nedir?
- Unreal projelerinin “iki katmanlı” (Editor + C++ modül) çalışması ne anlama gelir?
- Bir sistemi C++'ta mı yoksa Blueprint'te mi yazacağına nasıl karar verirsin? En az 3 kriter say.
- İlk derlemenin neden sonraki derlemelerden çok daha uzun sürdüğünü açıklayabilir misin?

### 0.5 Zorunlu ve Yasak

#### ✓ ZORUNLU

- Kursta önerilen Unreal Engine sürümünü kurmak
- Platformuna uygun IDE'yi “Game Development with C++” bileşenleriyle kurmak
- Boş bir C++ Unreal projesini hatasız derlemek

#### ✗ YASAK

- Kurulum adımlarını atlayıp doğrudan hazır proje indirmek
- Hata mesajını okumadan doğrudan forum/AI'a yapıştırmak
- C++ vs Blueprint kararını “bilmiyorum, ne olursa” diye geçiştirmek

### 0.6 XP ve Rank Sistemi

Bu bölümün her alıştırması bir XP değeri taşır. Zorunlu kısmı eksiksiz bitirince **50 XP** kazanırsın; bonus dahil üst sınır **65 XP**'dir (bonus, ancak zorunlu %100 tamamlandıktan sonra açılır). Kazandığın XP'yi Notion'daki “XP Takip Sistemi” veritabanında işaretleyerek genel kurs rankını görebilirsin — bu bölümü bonusuyla bitirince **Stajyer Geliştirici** rankına yaklaşırsın.

## BÖLÜM I — ZORUNLU KISIM

Alıştırmalar birbiri üzerine inşa olacak şekilde sıralanmıştır — bir öncekini bitirmeden sonrakine geçme. Her alıştırma, ilgili Notion sayfasındaki “Konu Anlatımı” bölümünün karşılık gelen kısmına dayanır.

### EXERCISE 00 • 15 XP

## Kurulum Doğrulaması

İlgili dersler: Installing Unreal Engine • Installing Visual Studio / XCode

**Amaç** — Unreal Engine ve platformuna uygun IDE'nin, C++ geliştirmesi için gerekli tüm bileşenlerle kurulu olduğunu doğrulamak.

#### ► Yapılacaklar

- Epic Games / Unreal hesabını oluştur, kursta önerilen motor sürümünü indir.
- Windows'ta Visual Studio'yu, Mac'te XCode'u “Game Development with C++” iş yüküyle kur.
- Kurulum sonunda IDE'yi aç ve sürüm bilgisini kontrol et.

#### ⚠ Kısıtlar

- Motor sürümünü kursta belirtilenden farklı seçme — API isimleri değişebilir.
- IDE workload seçimini atlama; sadece temel paketle kurulum yetersiz kalır.

#### ✓ Beklenen Sonuç

- Epic Games Launcher / Unreal Hub üzerinden motor sorunsuz başlatılabilir.
- IDE, C++ proje şablonlarını listeleyebiliyor.

### EXERCISE 01 • 15 XP

## İlk Derleme

İlgili dersler: Compiling with Visual Studio • Compiling with XCode

**Amaç** — Boş bir C++ Unreal projesi oluşturup, onu ilk kez baştan sona derlemek ve derleme sürecinin aşamalarını gözlemlemek.

#### ► Yapılacaklar

- Yeni bir C++ Unreal projesi oluştur (Third Person ya da Blank şablon).
- Proje dosyalarını (.sln / .xcworkspace) IDE'de aç.
- Build/Compile komutunu çalıştır ve süreyi kronometrele.
- Editor'ü aç, projenin hatasız yüklendiğini doğrula.

#### ⚠ Kısıtlar

- Derleme bitmeden Editor'ü zorla açmaya çalışma.
- Hata alırsan sadece “yeniden dene”ye basıp geçme; hatayı oku.

#### ✓ Beklenen Sonuç

- Proje sıfır hata ile derlenip Unreal Editor'de açılıyor.
- İlk derleme süresini yazılı olarak not aldın.

## EXERCISE 02 · 20 XP

# Mimari Karar Raporu

İlgili ders: C++ vs Blueprint

**Amaç** — C++ ile Blueprint arasındaki iş bölümünü, kendi kelimelerinle ve somut bir örnekle savunulabilir hale getirmek.

### ► Yapılacaklar

- C++ vs Blueprint dersini izle (ya da tekrar gözden geçir).
- Kendi hayalindeki basit bir oyun fikri düşün (tek cümlelik yeter).
- O fikirdeki en az 2 sistemi seç: birini C++'ta, birini Blueprint'te yazacağını gerekçelendirerek yaz.

### ⚠ Kısıtlar

- “Çünkü kursta öyle denildi” gibi gerekçesiz cevap verme.
- Sadece tek bir kritere dayanma (ör. sadece performans) — en az 2 kriter kullan.

### ✓ Beklenen Sonuç

- Yazılı, en az 4-5 cümlelik bir karar gerekçesi metni ortaya çıktı.

## BÖLÜM II — BONUS (İSTEĞE BAĞLI)

Bonus, zorunlu kısım tam ve eksiksiz çalışır durumda olmadan başlanmamalıdır — tıpkı 42'deki mantık gibi: önce sağlam temel, sonra süsleme.

**BONUS · +15 XP (zorunlu %100 tamamlanınca açılır)**

### Compiler Explorer Denemesi

Bağımsız pratik — Compilers and Editors dersini pekiştirir

**Amaç** — Unreal'dan tamamen bağımsız, saf bir C++ derleme deneyimi yaşayarak “derleyici” kavramını izole etmek.

#### ► Yapılacaklar

- [godbolt.org](https://godbolt.org) adresine git, C++ dilini seç.
- Basit bir fonksiyon yaz (ör. iki sayıyı toplayan bir fonksiyon).
- Sağ panelde oluşan assembly çıktısını incele — kod nasıl makine talimatına dönüşmüş, gözle gör.

#### ⚠ Kısıtlar

- Unreal ile ilgisi olmayan bir örnek seç — amaç saf dili görmek.

#### ✓ Beklenen Sonuç

- Kaynak kod ile üretilen assembly çıktısı arasındaki ilişkiyi bir cümleyle anlatabiliyorsun.

## TESLİM VE ÖZ-DEĞERLENDİRME

Bu bölümde “teslim edilecek” bir dosya yoktur; çıktın kurulu, çalışan bir ortam ve yazılı mimari karar raporudur. Bir sonraki bölüme (Obstacle Assault) geçmeden önce, 0.4'teki tüm sorulara notsuz cevap verebildiğinden emin ol. Bu sujet'in dijital hali ve ilgili Notion sayfasındaki “Self-Test” bölümü karşılıklı olarak birbirini tamamlar.